Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°3

Équations et vecteurs

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calcul littéral					
Équations : Résoudre une équation du premier degré.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 4 : Somme de deux vecteurs et relation de Chasles.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 5 : Produit d'un vecteur par un nombre réel et colinéarité.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

Résoudre les équations suivantes.

① $4x - 7 = 13$ /1

$4x = 20$ on ajoute 7 aux deux membre

$x = \frac{20}{4}$ on divise par 4

$x = 5$

La solution e

② $3x + 5 = 7x - 11$ /2

$3x + 16 = 7x$ on ajoute 11

$16 = 4x$ on soustrait $3x$

$x = \frac{16}{4} = 4$ on divise par 4

La solution e

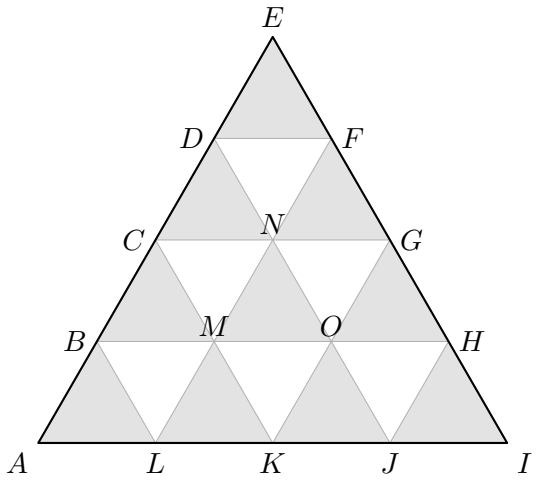
Vérification : $3 \times 4 + 5 = 17$ et $7 \times 4 - 11 = 17$

Exercice 2 ★★☆ (4 points)

Voir la correction détaillée

La figure ci-dessous est composée de triangles équilatéraux.

① **Compléter les égalités en n'utilisant que des noms de points de la figure.**



a. $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{CG}$ /0,75

b. $\overrightarrow{KO} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{KG}$ /0,75

c. $\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{AJ}$ /0,75

d. $\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{KK}$ /0,75

② **Citer un vecteur de la figure :**

a. colinéaire à $\overrightarrow{MN}$ et de même sens : $\overrightarrow{AE}$ car $\overrightarrow{AE} = 4\overrightarrow{MN}$ ..... /0,5

b. colinéaire à $\overrightarrow{HK}$ et de sens opposé : $\overrightarrow{AG}$ car $\overrightarrow{AG} = -2\overrightarrow{HK}$ ..... /0,5

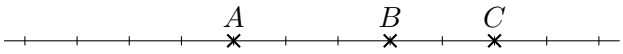
Exercice 3 ★★☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

Les droites ci-dessous sont graduées régulièrement.

① Exprimer un vecteur en fonction d'un autre.

a. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$. /0,75



Justifier :

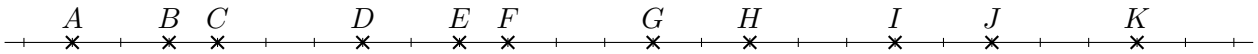
Longueur	AB	AC
en graduations	3	5
en nombre de fois AB	1	?

$\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont même direction et même sens.

$? = \dfrac{5 \times 1}{3} = \dfrac{5}{3}$

$\overrightarrow{AC} = \dfrac{5}{3}\ \overrightarrow{AB}$

b. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BE}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{CA}$. /0,75



Justifier :

Longueur	CA	BE
en graduations	3	6
en nombre de fois CA	1	?

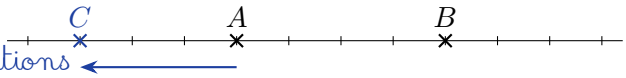
$\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{CA}$ ont même direction et de
o

$? = \dfrac{6 \times 1}{3} = 2$

$\overrightarrow{BE} = -2\ \overrightarrow{CA}$

② Utiliser le produit d'un vecteur par un scalaire.

a. Placer le point C tel que $\overrightarrow{AC} = -\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}$. /0,75

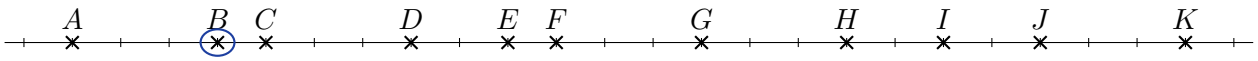


3 graduations ←

$AB = 4$ graduations

$\frac{3}{4} \times 4 = 3$, négatif : à gauche

b. Quelle est l'image du point I par la translation de vecteur $\dfrac{3}{2}\overrightarrow{KG}$? /0,75



$\overrightarrow{KG}$ va vers la gauche et me

$\frac{3}{2} \times 10 = 15$: le vecteur $\frac{3}{2}\overrightarrow{KG}$ va vers la gauche et me

En partant de I, on recule de 15 graduations : l'image de I e

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°3

Équations et vecteurs

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calcul littéral					
Équations : Résoudre une équation du premier degré.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 4 : Somme de deux vecteurs et relation de Chasles.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 5 : Produit d'un vecteur par un nombre réel et colinéarité.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

Résoudre les équations suivantes.

① $6x - 5 = 19$ /1

$6x = 24$ on ajoute 5 aux deux membre

$x = \frac{24}{6}$ on divise par 6

$x = 4$

La solution e

② $2x + 9 = 5x - 6$ /2

$2x + 15 = 5x$ on ajoute 6

$15 = 3x$ on soustrait $2x$

$x = \frac{15}{3} = 5$ on divise par 3

La solution e

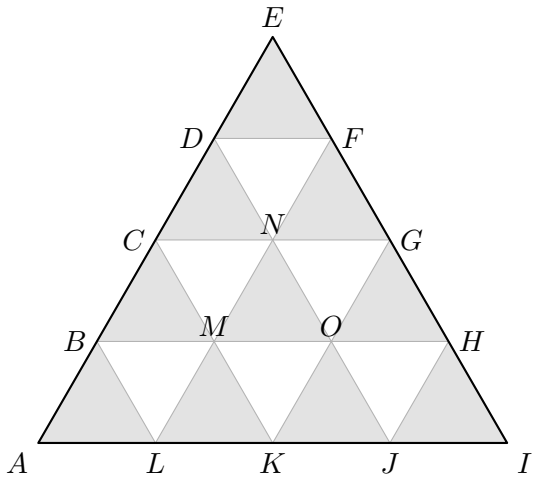
Vérification : $2 \times 5 + 9 = 19$ et $5 \times 5 - 6 = 19$

Exercice 2 ★★☆ (4 points)

Voir la correction détaillée

La figure ci-dessous est composée de triangles équilatéraux.

① **Compléter les égalités en n'utilisant que des noms de points de la figure.**



a. $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{BO}$ /0,75

b. $\overrightarrow{LM} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{LN}$ /0,75

c. $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{NF} = \overrightarrow{AD}$ /0,75

d. $\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{FN} = \overrightarrow{LL}$ /0,75

② **Citer un vecteur de la figure :**

a. colinéaire à $\overrightarrow{OG}$ et de même sens : $\overrightarrow{AE}$ car $\overrightarrow{AE} = 4\overrightarrow{OG}$ ..... /0,5

b. colinéaire à $\overrightarrow{FC}$ et de sens opposé : $\overrightarrow{AG}$ car $\overrightarrow{AG} = -2\overrightarrow{FC}$ ..... /0,5

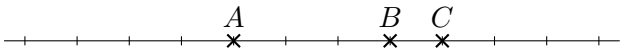
Exercice 3 ★★☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

Les droites ci-dessous sont graduées régulièrement.

① Exprimer un vecteur en fonction d'un autre.

a. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$. /0,75



Justifier :

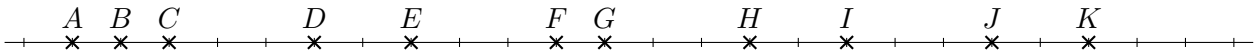
Longueur	AB	AC
en graduations	3	4
en nombre de fois AB	1	?

$\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont même direction et même sens.

$? = \dfrac{4 \times 1}{3} = \dfrac{4}{3}$

$\overrightarrow{AC} = \dfrac{4}{3} \overrightarrow{AB}$

b. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BE}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{CA}$. /0,75



Justifier :

Longueur	CA	BE
en graduations	2	6
en nombre de fois CA	1	?

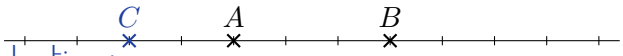
$\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{CA}$ ont même direction et de
o

$? = \dfrac{6 \times 1}{2} = 3$

$\overrightarrow{BE} = -3 \overrightarrow{CA}$

② Utiliser le produit d'un vecteur par un scalaire.

a. Placer le point C tel que $\overrightarrow{AC} = -\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. /0,75

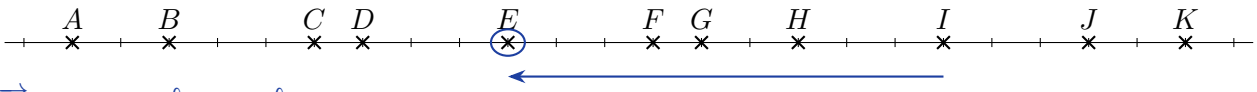


2 graduations ←

$AB = 3$ graduations

$\frac{2}{3} \times 3 = 2$, négatif : à gauche

b. Quelle est l'image du point I par la translation de vecteur $\dfrac{3}{2}\overrightarrow{FD}$? /0,75



$\overrightarrow{FD}$ va vers la gauche et me

$\frac{3}{2} \times 6 = 9$: le vecteur $\frac{3}{2}\overrightarrow{FD}$ va vers la gauche et me

En partant de I, on recule de 9 graduations : l'image de I e

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Interrogation n°3 — Correction pas à pas

Équations et vecteurs

Sujet A

à lire avec ta copie : chaque étape est expliquée à droite

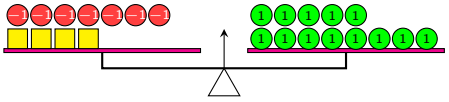
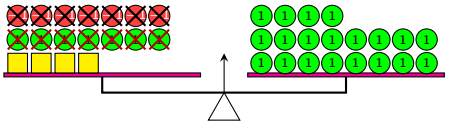
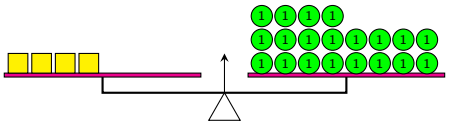
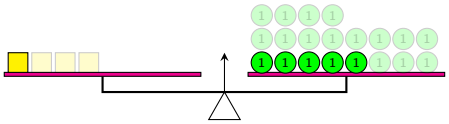
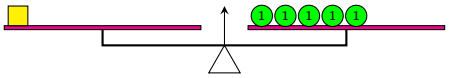
Exercice 1

Équations

Rappel : Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x qui rend l'égalité vraie. On ne change pas les solutions quand on ajoute ou on soustrait un même nombre (ou un même terme en x) aux deux membres, ou quand on multiplie ou divise les deux membres par un même nombre non nul. Le but est d'isoler x dans un membre.

Balances : carré jaune $= x$; cercle vert $= 1$; cercle rouge $= -1$ (un vert et un rouge s'annulent). Les pièces barrées sont enlevées ; au partage, les pièces pâles sont mises de côté.

① Résoudre $4x - 7 = 13$

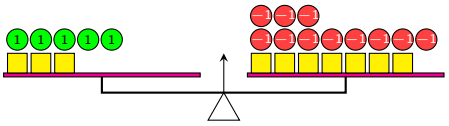
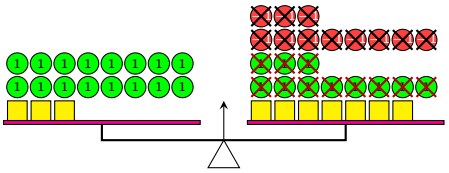
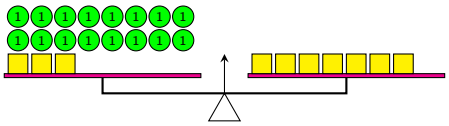
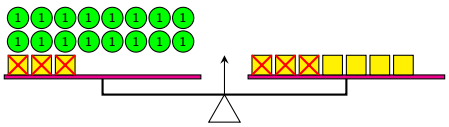
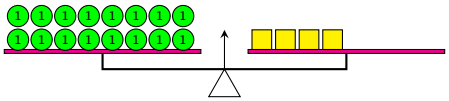
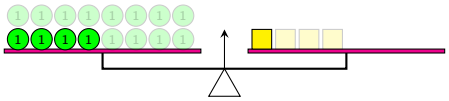
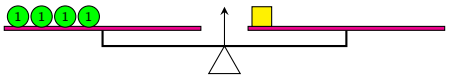
$4x - 7 = 13$	on traduit l'équation	
$4x - 7 + 7 = 13 + 7$	on ajoute 7 aux deux membres : les 7 verts annulent les 7 rouges	
$4x = 20$	on réduit chaque membre	
$\frac{4x}{4} = \frac{20}{4}$	on divise les deux membres par 4 : on garde un quart de chaque plateau	
$x = \boxed{5}$	la solution de l'équation est 5	

Pour vérifier : on remplace x par 5 dans l'équation de départ : $4 \times 5 - 7 = 20 - 7 = 13$. C'est bien égal.

Erreurs à éviter

- Écrire $4x = 13 - 7$: pour faire disparaître -7, on *ajoute* 7 aux deux membres (on fait l'opération contraire).
- Passer de $4x = 20$ à $x = 20 - 4$: $4x = 20$ veut dire $4 \times x$, donc on *divise* les deux membres par 4.
- Ne faire l'opération que dans un membre : la balance n'est plus équilibrée.

② Résoudre $3x + 5 = 7x - 11$

$3x+5=7x-11$	on traduit l'équation	
$3x+5+11=7x-11+11$	on ajoute 11 aux deux membres : à droite, les 11 verts annulent les 11 rouges	
$3x+16=7x$	on réduit chaque membre	
$3x+16-3x=7x-3x$	on soustrait $3x$ aux deux membres : on enlève 3 carrés de chaque plateau	
$16=4x$	on réduit chaque membre	
$\frac{16}{4}=\frac{4x}{4}$	on divise les deux membres par 4 : on garde un quart de chaque plateau	
$\boxed{4}=x$	la solution de l'équation est 4	

Pour vérifier : Pour $x=4$: $3\times 4+5=17$ et $7\times 4-11=17$. Les deux membres sont égaux.

Erreurs à éviter

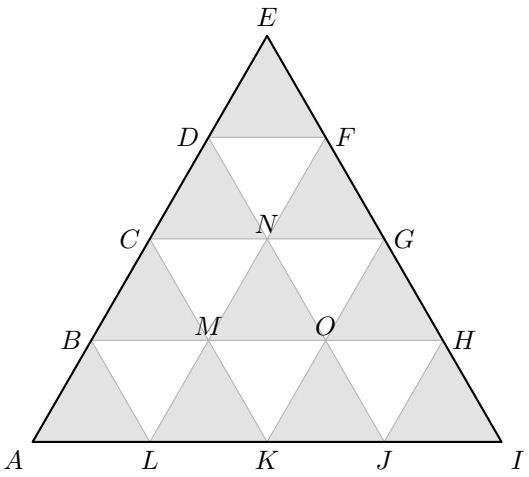
- Pour regrouper les x dans un seul membre, on *soustrait* $3x$ aux deux membres (on ne l'ajoute pas).
- S'arrêter à $16=4x$: il faut aller jusqu'à $x=4$ et conclure « la solution est 4 ».

Exercice 2

Somme de vecteurs, colinéarité

① Compléter les égalités avec des noms de points de la figure

Rappel : *Relation de Chasles* : pour tous points A, B, C, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (l'extrémité du premier vecteur est l'origine du second). Si les vecteurs ne se suivent pas, on remplace le second par un vecteur égal (même déplacement) qui part de l'extrémité du premier. Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé : $-\overrightarrow{MO}=\overrightarrow{OM}$. Enfin $\overrightarrow{AA}=\vec{0}$ (vecteur nul).



a.

$$\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{NG}$$

$$= \boxed{\overrightarrow{CG}}$$

$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{NG}$ (même déplacement), et $\overrightarrow{NG}$ part de N, l'extrémité de $\overrightarrow{CN}$

Chasles : les vecteurs se suivent ($\ldots N$ puis $N \ldots$)

b.

$$\overrightarrow{KO} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OG}$$

$$= \boxed{\overrightarrow{KG}}$$

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OG}$, qui part de O

Chasles

c.

$$\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{OM}$$

$$= \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ}$$

$$= \boxed{\overrightarrow{AJ}}$$

soustraire $\overrightarrow{MO}$, c'est ajouter son opposé $\overrightarrow{OM}$

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{IJ}$, qui part de I

Chasles

d.

$$\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{DC}$$

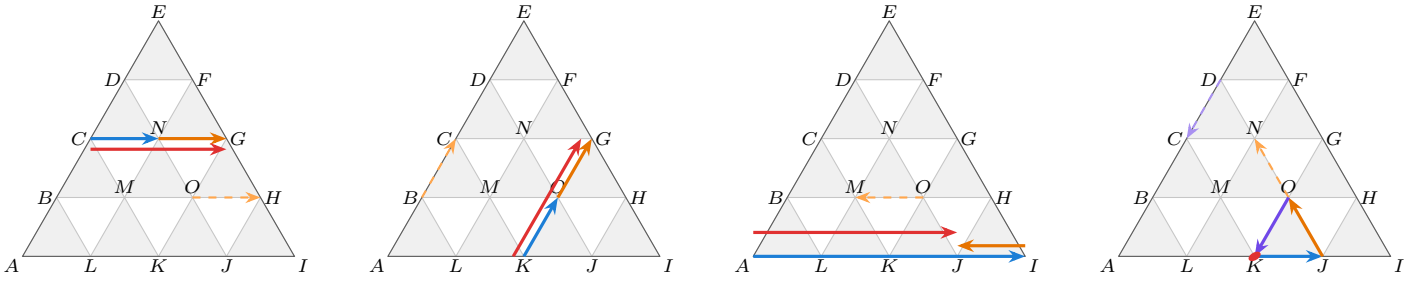
$$= \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OK}$$

$$= \boxed{\overrightarrow{KK}} = \vec{0}$$

$\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{JO}$, qui part de J

$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{OK}$, qui part de O

Chasles deux fois : on revient au point de départ, c'est le vecteur nul



a. $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{NG} = \overrightarrow{CG}$ — b. $\overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{KG}$ — c. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AJ}$ — d. retour en K : $\vec{0}$

en bleu le premier vecteur, en pointillés le vecteur de l'énoncé, en couleur pleine son représentant mis bout à bout, en rouge la somme.

Erreurs à éviter

- ⋆ Appliquer Chasles à des vecteurs qui ne se suivent pas : $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{OH} \neq \overrightarrow{CH}$.
- ⋆ Pour une différence, oublier de prendre l'opposé du vecteur qu'on soustrait.
- ⋆ Donner une réponse avec un point qui n'est pas sur la figure : l'énoncé demande des noms de points de la figure.

② Citer un vecteur colinéaire

Rappel : Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont *colinéaires* s'il existe un nombre k tel que $\vec{v} = k\,\vec{u}$: ils ont la même direction (flèches parallèles). Si $k > 0$, ils ont le même sens ; si $k < 0$, des sens contraires. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même longueur.

a. colinéaire à $\overrightarrow{MN}$ et de même sens

$\overrightarrow{MN}$ est parallèle au côté $[AE]$, orienté de A vers E.
$\overrightarrow{AE}$ est parallèle à $[AE]$, de même sens, et 4 fois plus long :
$\boxed{\overrightarrow{AE} = 4\,\overrightarrow{MN}}$
Autres réponses justes : $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{LM}$, $\overrightarrow{OG}$ (ou un vecteur égal à $\overrightarrow{MN}$).

on repère la direction et le sens sur la figure

$k = 4 > 0$: même sens

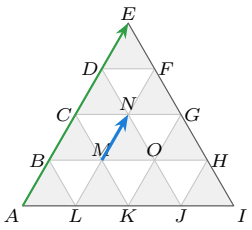
b. colinéaire à $\overrightarrow{HK}$ et de sens opposé

$\overrightarrow{HK}$ ne suit aucun côté : on repère que $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{GM}$, parallèle à la droite (AG).
$\overrightarrow{AG}$ est parallèle à (AG), de sens contraire et 2 fois plus long :
$\boxed{\overrightarrow{AG} = -2\,\overrightarrow{HK}}$
Autres réponses justes : $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{MG}$, $\overrightarrow{LO}$, $\overrightarrow{CF}$ (ou $\overrightarrow{KH}$, l'opposé de $\overrightarrow{HK}$).

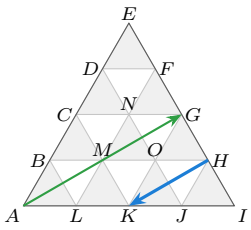
A, M et G sont alignés

$k = -2 < 0$: sens contraires

Retour à la copie type



a. $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{AE}$



b. $\overrightarrow{HK}$ et $\overrightarrow{AG}$

Erreurs à éviter

- Croire qu'il faut la même longueur : un vecteur égal ou opposé convient, mais $\overrightarrow{AE}$ ou $\overrightarrow{AG}$ aussi.
- Donner un vecteur parallèle mais dans le mauvais sens (regarder le signe de k).

Exercice 3

Produit d'un vecteur par un nombre

Rappel : Si $\vec{v} = k\,\vec{u}$: la longueur de $\vec{v}$ est $|k|$ fois celle de $\vec{u}$ (le nombre sans son signe) ; $k > 0$ si les vecteurs ont le même sens, $k < 0$ s'ils sont de sens contraires. Sur une droite graduée, on compte les *graduations* (les intervalles entre deux traits), pas les traits.

① Exprimer un vecteur en fonction d'un autre

a. $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$



$\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ vont tous les deux vers la droite : même sens, donc $k > 0$.	on regarde d'abord le sens : il donne le signe
$AB = 3$ graduations et $AC = 5$ graduations.	on compte les intervalles
$\dfrac{AC}{AB} = \dfrac{5}{3}$: $\boxed{\overrightarrow{AC} = \dfrac{5}{3}\overrightarrow{AB}}$	combien de fois AB dans AC : on divise la longueur du vecteur cherché par celle du vecteur de référence

b. $\overrightarrow{BE}$ en fonction de $\overrightarrow{CA}$



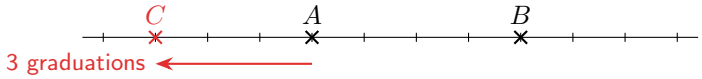
$\overrightarrow{BE}$ va vers la droite, $\overrightarrow{CA}$ vers la gauche : sens contraires, donc $k < 0$.	le signe d'abord
$BE = 6$ graduations et $CA = 3$ graduations.	
$\dfrac{BE}{CA} = \dfrac{6}{3} = 2$: $\boxed{\overrightarrow{BE} = -2\overrightarrow{CA}}$	on n'oublie pas le signe $-$

Erreurs à éviter

- Oublier le signe $-$ quand les sens sont contraires.
- Inverser la fraction : $\dfrac{3}{5}$ au lieu de $\dfrac{5}{3}$ (c'est la longueur de AC qu'on divise par celle de AB).
- Compter les traits au lieu des graduations : on trouve une graduation de trop.

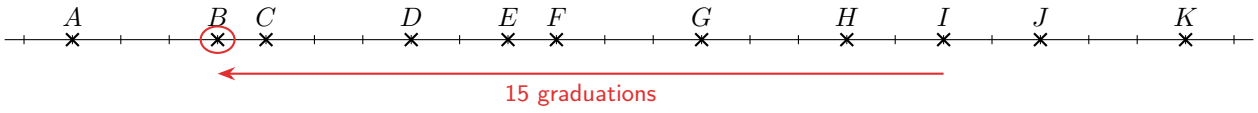
② Utiliser le produit d'un vecteur par un nombre

a. Placer C tel que $\overrightarrow{AC} = -\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}$



$AB = 4$ graduations.	on mesure le vecteur de référence
$\dfrac{3}{4} \times 4 = 3$: $AC = 3$ graduations.	la longueur est $\dfrac{3}{4}$ fois celle de AB
Le coefficient est négatif : $\overrightarrow{AC}$ est de sens contraire à $\overrightarrow{AB}$, donc C est à gauche de A.	le signe donne le sens
On place C à 3 graduations à gauche de A.	

b. Image de I par la translation de vecteur $\dfrac{3}{2}\overrightarrow{KG}$



$\overrightarrow{KG}$ va vers la gauche et mesure 10 graduations.	on lit le vecteur de référence
$\frac{3}{2} \times 10 = 15$: le vecteur $\frac{3}{2}\overrightarrow{KG}$ va aussi vers la gauche ($\frac{3}{2} > 0$) et mesure 15 graduations.	même sens, longueur multipliée par $\frac{3}{2}$
On part de I et on recule de 15 graduations : on arrive en $\boxed{B}$.	l'image de I s'obtient en partant de I

Erreurs à éviter

- ⋆ Placer C à droite de A : le coefficient est négatif, donc on va dans le sens contraire de $\overrightarrow{AB}$.
- ⋆ Partir de K au lieu de I.

Interrogation n°3 — Correction pas à pas

Équations et vecteurs

Sujet B

à lire avec ta copie : chaque étape est expliquée à droite

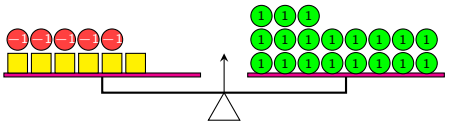
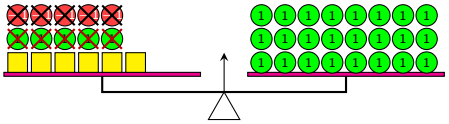
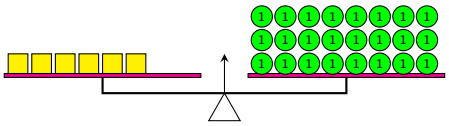
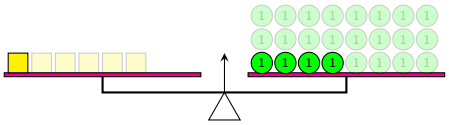
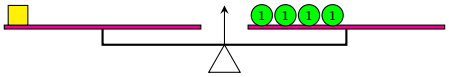
Exercice 1

Équations

Rappel : Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x qui rend l'égalité vraie. On ne change pas les solutions quand on ajoute ou on soustrait un même nombre (ou un même terme en x) aux deux membres, ou quand on multiplie ou divise les deux membres par un même nombre non nul. Le but est d'isoler x dans un membre.

Balances : carré jaune $= x$; cercle vert $= 1$; cercle rouge $= -1$ (un vert et un rouge s'annulent). Les pièces barrées sont enlevées ; au partage, les pièces pâles sont mises de côté.

① Résoudre $6x - 5 = 19$

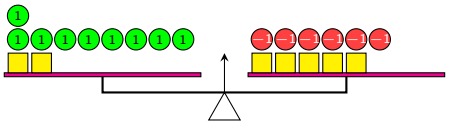
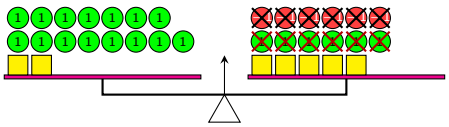
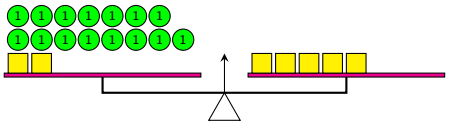
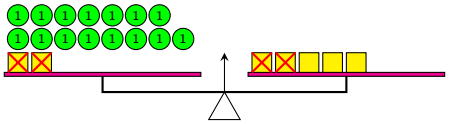
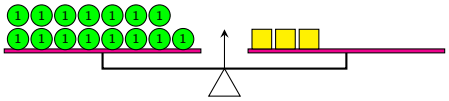
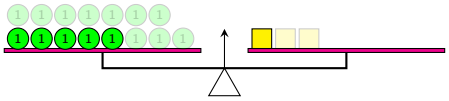
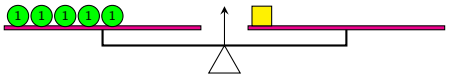
$6x - 5 = 19$	on traduit l'équation	
$6x - 5 + 5 = 19 + 5$	on ajoute 5 aux deux membres : les 5 verts annulent les 5 rouges	
$6x = 24$	on réduit chaque membre	
$\frac{6x}{6} = \frac{24}{6}$	on divise les deux membres par 6 : on garde un sixième de chaque plateau	
$x = \boxed{4}$	la solution de l'équation est 4	

Pour vérifier : on remplace x par 4 dans l'équation de départ : $6 \times 4 - 5 = 24 - 5 = 19$. C'est bien égal.

Erreurs à éviter

- Écrire $6x = 19 - 5$: pour faire disparaître -5, on *ajoute* 5 aux deux membres (on fait l'opération contraire).
- Passer de $6x = 24$ à $x = 24 - 6$: $6x = 24$ veut dire $6 \times x$, donc on *divise* les deux membres par 6.
- Ne faire l'opération que dans un membre : la balance n'est plus équilibrée.

② Résoudre $2x + 9 = 5x - 6$

$2x+9=5x-6$	on traduit l'équation	
$2x+9+6=5x-6+6$	on ajoute 6 aux deux membres : à droite, les 6 verts annulent les 6 rouges	
$2x+15=5x$	on réduit chaque membre	
$2x+15-2x=5x-2x$	on soustrait $2x$ aux deux membres : on enlève 2 carrés de chaque plateau	
$15=3x$	on réduit chaque membre	
$\frac{15}{3}=\frac{3x}{3}$	on divise les deux membres par 3 : on garde un tiers de chaque plateau	
$\boxed{5}=x$	la solution de l'équation est 5	

Pour vérifier : Pour $x=5$: $2\times 5+9=19$ et $5\times 5-6=19$. Les deux membres sont égaux.

Erreurs à éviter

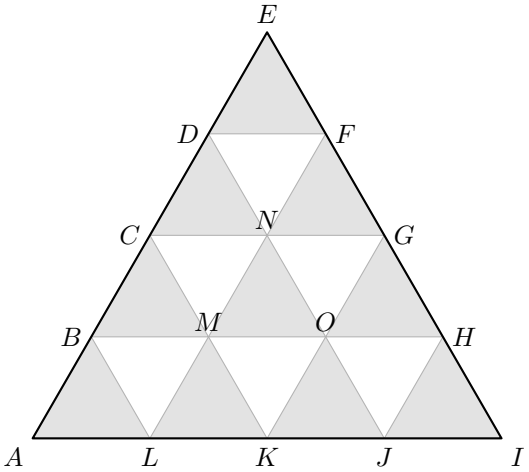
- Pour regrouper les x dans un seul membre, on *soustrait* $2x$ aux deux membres (on ne l'ajoute pas).
- S'arrêter à $15=3x$: il faut aller jusqu'à $x=5$ et conclure « la solution est 5 ».

Exercice 2

Somme de vecteurs, colinéarité

① Compléter les égalités avec des noms de points de la figure

Rappel : *Relation de Chasles* : pour tous points A, B, C, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (l'extrémité du premier vecteur est l'origine du second). Si les vecteurs ne se suivent pas, on remplace le second par un vecteur égal (même déplacement) qui part de l'extrémité du premier. Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé : $-\overrightarrow{MO}=\overrightarrow{OM}$. Enfin $\overrightarrow{AA}=\vec{0}$ (vecteur nul).



a.

$$\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{KJ}=\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{MO}$$

$$=\boxed{\overrightarrow{BO}}$$

$\overrightarrow{KJ}=\overrightarrow{MO}$ (même déplacement), et $\overrightarrow{MO}$ part de M, l'extrémité de $\overrightarrow{BM}$

Chasles : les vecteurs se suivent ($\ldots M$ puis $M\ldots$)

b.

$$\overrightarrow{LM} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{LM} + \overrightarrow{MN}$$

$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{MN}$, qui part de M

$$= \boxed{\overrightarrow{LN}}$$

Chasles

c.

$$\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{NF} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{FN}$$

soustraire $\overrightarrow{NF}$, c'est ajouter son opposé $\overrightarrow{FN}$

$$= \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED}$$

$\overrightarrow{FN} = \overrightarrow{ED}$, qui part de E

$$= \boxed{\overrightarrow{AD}}$$

Chasles

d.

$$\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{FN} = \overrightarrow{LK} + \overrightarrow{KM} + \overrightarrow{FN}$$

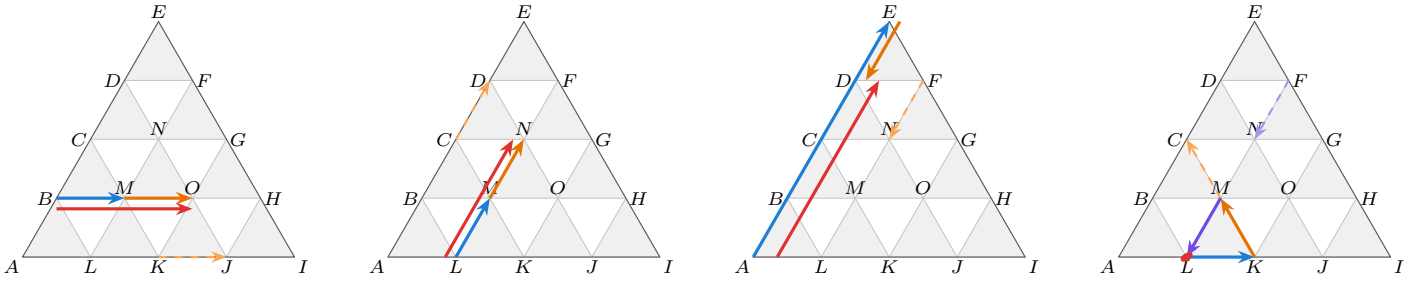
$\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{KM}$, qui part de K

$$= \overrightarrow{LK} + \overrightarrow{KM} + \overrightarrow{ML}$$

$\overrightarrow{FN} = \overrightarrow{ML}$, qui part de M

$$= \boxed{\overrightarrow{LL}} = \vec{0}$$

Chasles deux fois : on revient au point de départ, c'est le vecteur nul



a. $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{BO}$ b. $\overrightarrow{LM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{LN}$ c. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AD}$ d. retour en L : $\vec{0}$

en bleu le premier vecteur, en pointillés le vecteur de l'énoncé, en couleur pleine son représentant mis bout à bout, en rouge la somme.

Erreurs à éviter

- ⋆ Appliquer Chasles à des vecteurs qui ne se suivent pas : $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{KJ} \neq \overrightarrow{BJ}$.
- ⋆ Pour une différence, oublier de prendre l'opposé du vecteur qu'on soustrait.
- ⋆ Donner une réponse avec un point qui n'est pas sur la figure : l'énoncé demande des noms de points de la figure.

② Citer un vecteur colinéaire

Rappel : Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont *colinéaires* s'il existe un nombre k tel que $\vec{v} = k\,\vec{u}$: ils ont la même direction (flèches parallèles). Si $k > 0$, ils ont le même sens ; si $k < 0$, des sens contraires. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même longueur.

a. colinéaire à $\overrightarrow{OG}$ et de même sens

$\overrightarrow{OG}$ est parallèle au côté $[AE]$, orienté de A vers E.

on repère la direction et le sens sur la figure

$\overrightarrow{AE}$ est parallèle à $[AE]$, de même sens, et 4 fois plus long :

$k = 4 > 0$: même sens

$\boxed{\overrightarrow{AE} = 4\,\overrightarrow{OG}}$

Autres réponses justes : $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{LM}$, $\overrightarrow{MN}$ (ou un vecteur égal à $\overrightarrow{OG}$).

b. colinéaire à $\overrightarrow{FC}$ et de sens opposé

$\overrightarrow{FC}$ ne suit aucun côté : on repère que $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{GM}$, parallèle à la droite (AG).

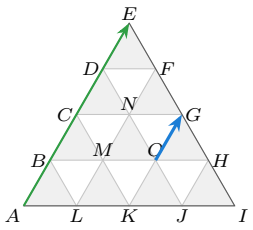
A, M et G sont alignés

$\overrightarrow{AG}$ est parallèle à (AG), de sens contraire et 2 fois plus long :

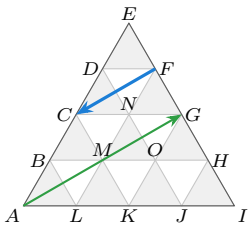
$k = -2 < 0$: sens contraires

$\boxed{\overrightarrow{AG} = -2\,\overrightarrow{FC}}$

Autres réponses justes : $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{MG}$, $\overrightarrow{LO}$, $\overrightarrow{BN}$, $\overrightarrow{KH}$ (ou $\overrightarrow{CF}$, l'opposé de $\overrightarrow{FC}$).



a. $\overrightarrow{OG}$ et $\overrightarrow{AE}$



b. $\overrightarrow{FC}$ et $\overrightarrow{AG}$

Erreurs à éviter

- Croire qu'il faut la même longueur : un vecteur égal ou opposé convient, mais $\overrightarrow{AE}$ ou $\overrightarrow{AG}$ aussi.
- Donner un vecteur parallèle mais dans le mauvais sens (regarder le signe de k).

Exercice 3

Produit d'un vecteur par un nombre

Rappel : Si $\vec{v} = k\,\vec{u}$: la longueur de $\vec{v}$ est $|k|$ fois celle de $\vec{u}$ (le nombre sans son signe) ; $k > 0$ si les vecteurs ont le même sens, $k < 0$ s'ils sont de sens contraires. Sur une droite graduée, on compte les *graduations* (les intervalles entre deux traits), pas les traits.

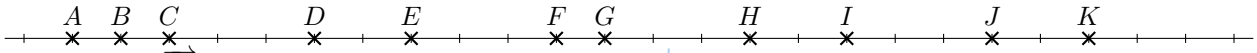
① Exprimer un vecteur en fonction d'un autre

a. $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$



$\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ vont tous les deux vers la droite : même sens, donc $k > 0$.	on regarde d'abord le sens : il donne le signe
$AB = 3$ graduations et $AC = 4$ graduations.	on compte les intervalles
$\dfrac{AC}{AB} = \dfrac{4}{3}$: $\boxed{\overrightarrow{AC} = \dfrac{4}{3}\overrightarrow{AB}}$	combien de fois AB dans AC : on divise la longueur du vecteur cherché par celle du vecteur de référence

b. $\overrightarrow{BE}$ en fonction de $\overrightarrow{CA}$



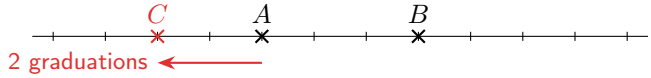
$\overrightarrow{BE}$ va vers la droite, $\overrightarrow{CA}$ vers la gauche : sens contraires, donc $k < 0$.	le signe d'abord
$BE = 6$ graduations et $CA = 2$ graduations.	
$\dfrac{BE}{CA} = \dfrac{6}{2} = 3$: $\boxed{\overrightarrow{BE} = -3\overrightarrow{CA}}$	on n'oublie pas le signe $-$

Erreurs à éviter

- Oublier le signe $-$ quand les sens sont contraires.
- Inverser la fraction : $\dfrac{3}{4}$ au lieu de $\dfrac{4}{3}$ (c'est la longueur de AC qu'on divise par celle de AB).
- Compter les traits au lieu des graduations : on trouve une graduation de trop.

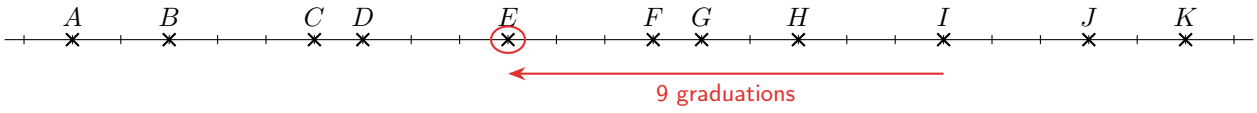
② Utiliser le produit d'un vecteur par un nombre

a. Placer C tel que $\overrightarrow{AC} = -\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}$



$AB = 3$ graduations.	on mesure le vecteur de référence
$\dfrac{2}{3} \times 3 = 2$: $AC = 2$ graduations.	la longueur est $\dfrac{2}{3}$ fois celle de AB
Le coefficient est négatif : $\overrightarrow{AC}$ est de sens contraire à $\overrightarrow{AB}$, donc C est à gauche de A.	le signe donne le sens
On place C à 2 graduations à gauche de A.	

b. Image de I par la translation de vecteur $\dfrac{3}{2}\overrightarrow{FD}$



$\overrightarrow{FD}$ va vers la gauche et mesure 6 graduations.
$\frac{3}{2} \times 6 = 9$: le vecteur $\frac{3}{2}\overrightarrow{FD}$ va aussi vers la gauche ($\frac{3}{2} > 0$) et mesure 9 graduations.
On part de I et on recule de 9 graduations : on arrive en $\boxed{E}$.

on lit le vecteur de référence

même sens, longueur multipliée par $\frac{3}{2}$

l'image de I s'obtient en partant de I

Erreurs à éviter

- ⋆ Placer C à droite de A : le coefficient est négatif, donc on va dans le sens contraire de $\overrightarrow{AB}$.
- ⋆ Partir de F au lieu de I.